Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Абдуллахи Бахара

2026-04-27

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Вторая модель

6. Сравнение базовых моделей

7. Параметрическое исследование

8. Анализ итоговых метрик

9. Максимум инфицированных

10. Анализ вычислений

11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать эпидемиологическую модель SIR и проанализировать характер распространения заболевания в популяции.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Изучить два режима развития процесса:

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Изучить два режима развития процесса:
   - $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Изучить два режима развития процесса:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Изучить два режима развития процесса:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование модели.

1.2 Задание

1. Рассмотреть математическую модель эпидемии.
2. Построить графики изменения численности групп $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Изучить два режима развития процесса:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Провести параметрическое исследование модели.
5. Сравнить полученные результаты для разных вариантов системы.

2. 2. Теоретические сведения

В модели SIR всё население делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;

Полная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR всё население делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;

Полная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

В модели SIR всё население делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие болезнь;
- $R(t)$ — выздоровевшие, обладающие иммунитетом.

Полная численность популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.2 Основная идея модели

Модель описывает последовательный переход особей между группами:

$$S \to I \to R.$$

Сначала восприимчивые особи заражаются и переходят в группу инфицированных. Затем инфицированные выздоравливают и переходят в группу R.

2.3 Условие изоляции

До тех пор пока число инфицированных не превышает критический уровень I^*, считаем, что больные изолированы и не заражают здоровых.

Если выполняется условие:

$$I(t) \leq I^*,$$

то новые заражения отсутствуют.

Если же:

$$I(t) > I^*,$$

то инфекция начинает распространяться среди восприимчивых особей.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых описывается следующим образом:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Динамика числа инфицированных задаётся уравнением:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры системы имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Параметры системы имеют следующий смысл:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Рассматривается эпидемия, возникшая на острове.

Известны следующие значения:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное число восприимчивых

Количество восприимчивых особей в начальный момент времени находится по формуле:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных получаем:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые случаи

В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

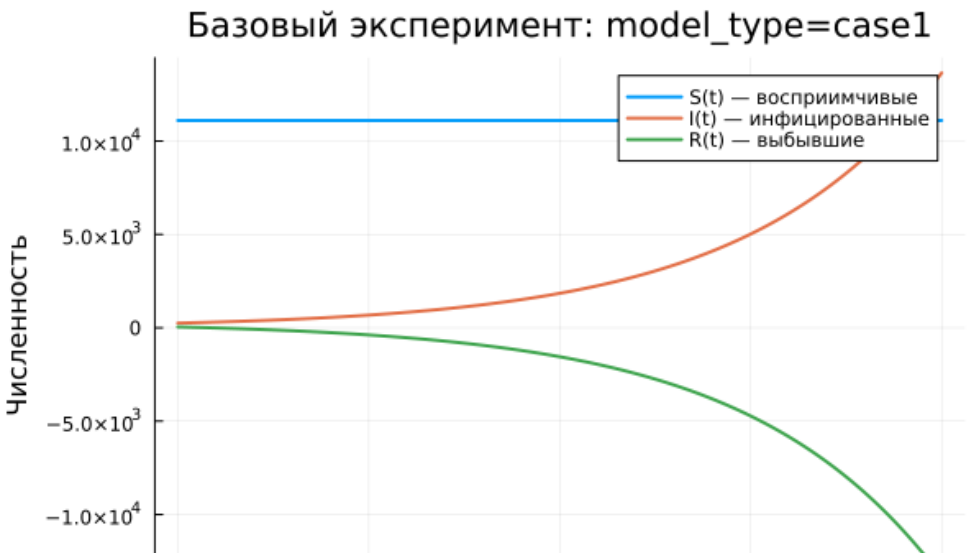
1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический порог.

3.3 Рассматриваемые случаи

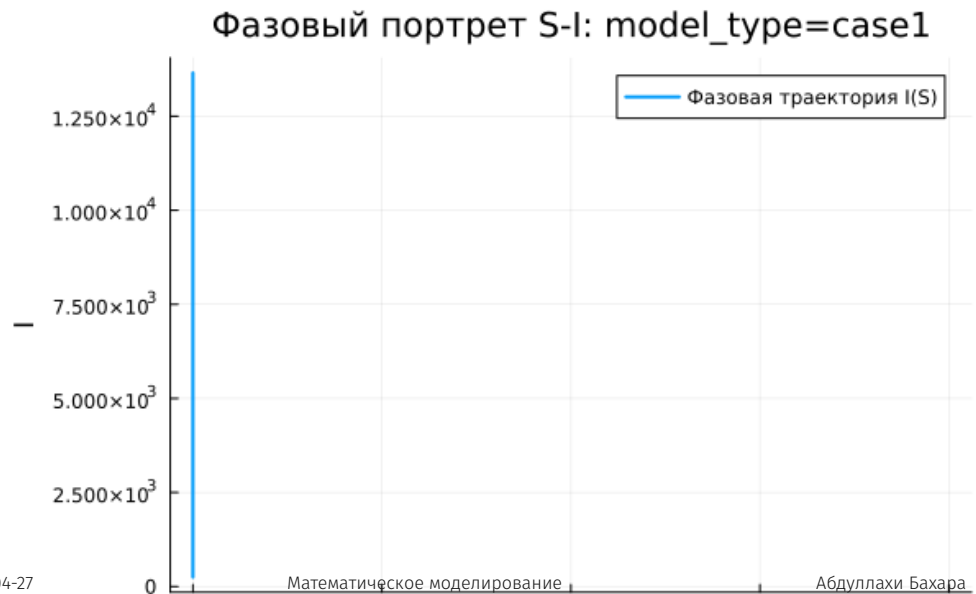
В работе анализируются два варианта развития эпидемии:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число инфицированных не превышает критический порог.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число инфицированных больше критического значения.

4. 4. Базовые эксперименты


Базовый эксперимент: model_type=case1
S(t) — восприимчивые
I(t) — инфицированные
R(t) — выбывшие
Численность
1.0×10^4
5.0×10^3
0
−5.0×10^3
−1.0×10^4

4.2 Первая модель: фазовый портрет



4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для стандартной эпидемиологической системы:

- $S(t)$ не изменяется во времени;

4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для стандартной эпидемиологической системы:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ растёт по экспоненциальному закону;

4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для стандартной эпидемиологической системы:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ растёт по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

4.3 Анализ первой модели

В первой модели наблюдается поведение, нехарактерное для стандартной эпидемиологической системы:

- $S(t)$ не изменяется во времени;
- $I(t)$ растёт по экспоненциальному закону;
- $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста инфицированных.

4.4 Вывод по первой модели

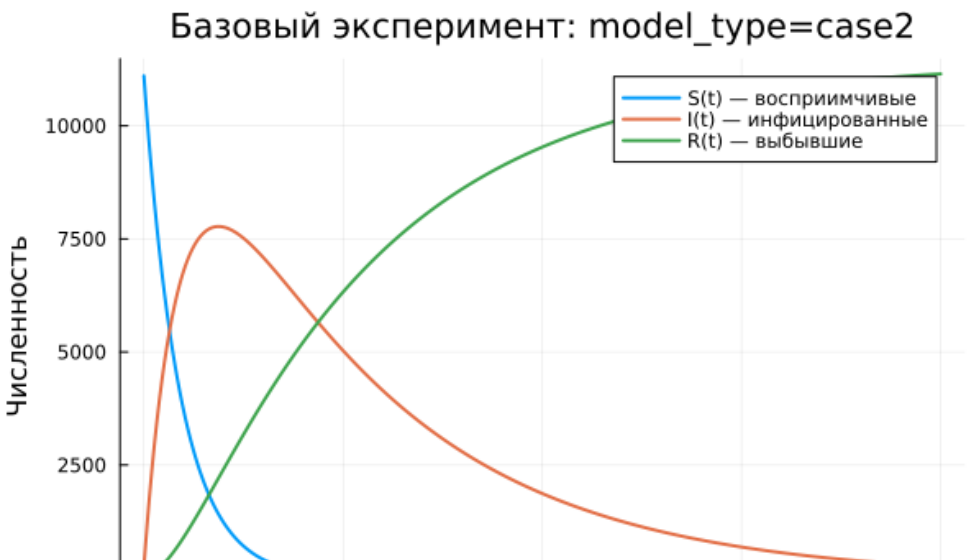
Первая модель плохо согласуется с физическим смыслом классической SIR-системы.

Ключевая особенность этой модели:

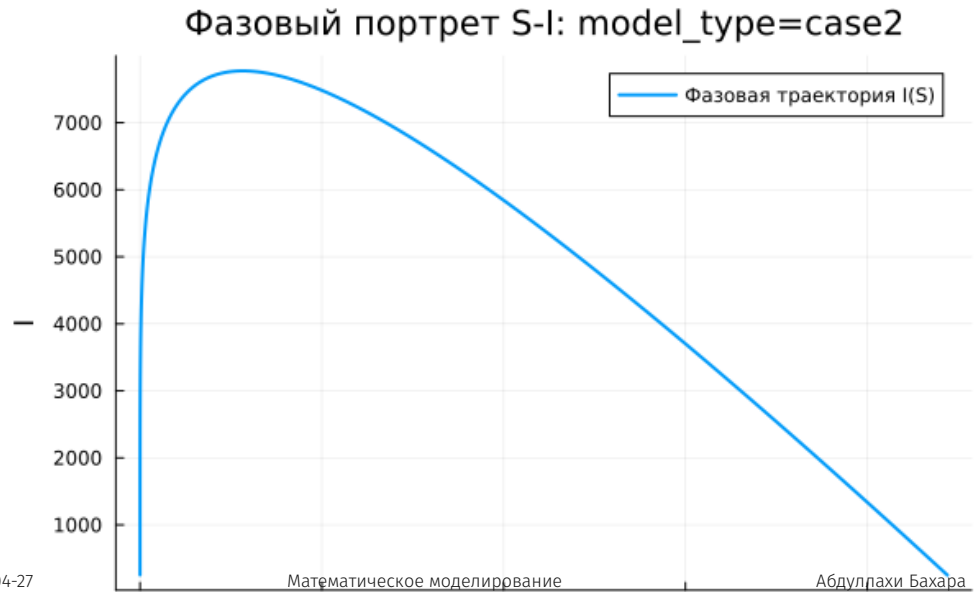
$$S(t) = const.$$

Из-за этого число восприимчивых не сокращается, а количество инфицированных продолжает расти без естественного ограничения.

5. 5. Вторая модель


Базовый эксперимент: model_type=case2
S(t) — восприимчивые
I(t) — инфицированные
R(t) — выбывшие
Численность
10000
7500
5000
2500
0

5.2 Вторая модель: фазовый портрет



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после прохождения пика число инфицированных снижается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели проявляется типичная динамика эпидемического процесса:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после прохождения пика число инфицированных снижается;
- $R(t)$ монотонно увеличивается.

5.4 Интерпретация второй модели

В начале эпидемии заболевание активно распространяется среди восприимчивых особей.

Позже число восприимчивых уменьшается, интенсивность заражения падает, и эпидемический процесс постепенно затухает:

$$I(t) \to 0.$$

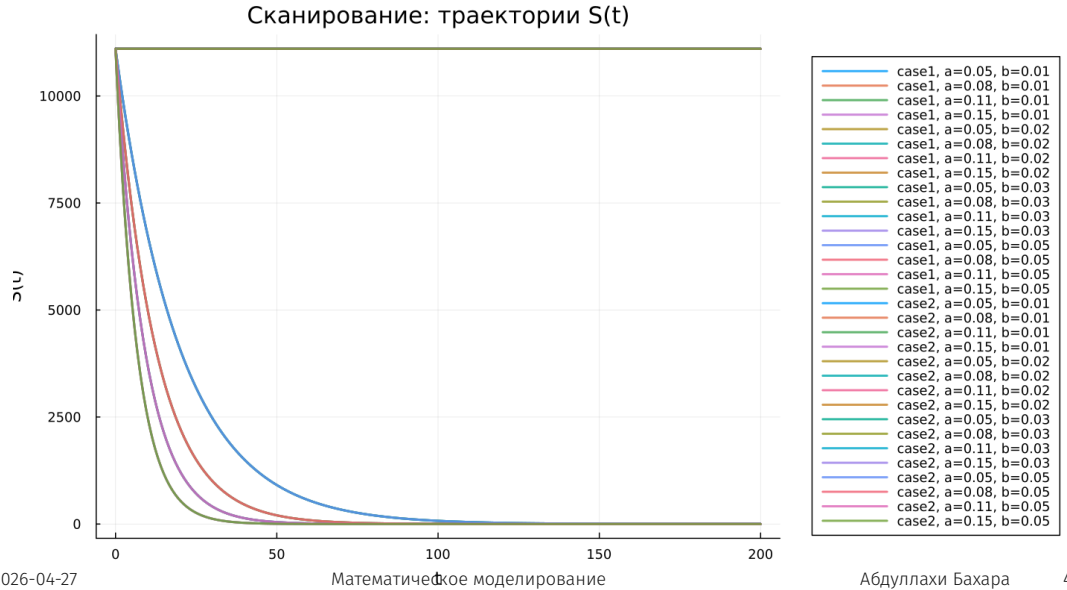
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	достигает конечного максимума
$R(t)$	может становиться отрицательным	монотонно возрастает
Фазовый портрет	вертикальная траектория	незамкнутая кривая
Физический смысл	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели характерно следующее:

- $S(t)$ остаётся неизменным;

Для второй модели наблюдается другая картина:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели характерно следующее:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- изменение параметров практически не влияет на динамику восприимчивых.

Для второй модели наблюдается другая картина:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели характерно следующее:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- изменение параметров практически не влияет на динамику восприимчивых.

Для второй модели наблюдается другая картина:

- $S(t)$ уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

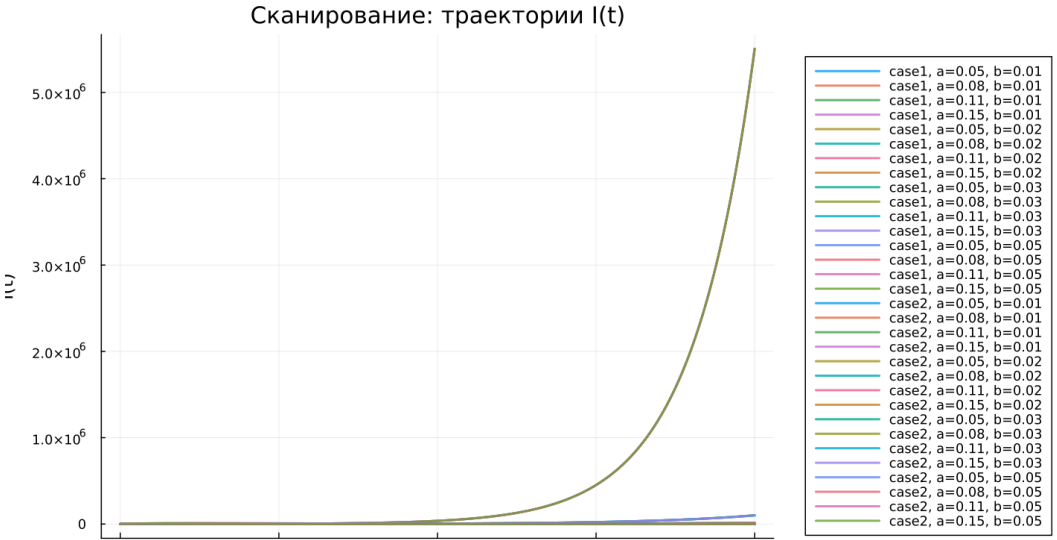
Для первой модели характерно следующее:

- $S(t)$ остаётся неизменным;
- изменение параметров практически не влияет на динамику восприимчивых.

Для второй модели наблюдается другая картина:

- $S(t)$ уменьшается;
- при увеличении параметра a спад происходит быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель показывает:

- экспоненциальный рост $I(t)$;

Вторая модель демонстрирует:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель показывает:

- экспоненциальный рост $I(t)$;
- ускорение роста при увеличении параметра b.

Вторая модель демонстрирует:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель показывает:

- экспоненциальный рост $I(t)$;
- ускорение роста при увеличении параметра b.

Вторая модель демонстрирует:

- формирование эпидемической волны;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Первая модель показывает:

- экспоненциальный рост $I(t)$;
- ускорение роста при увеличении параметра b.

Вторая модель демонстрирует:

- формирование эпидемической волны;
- достижение максимума числа инфицированных;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

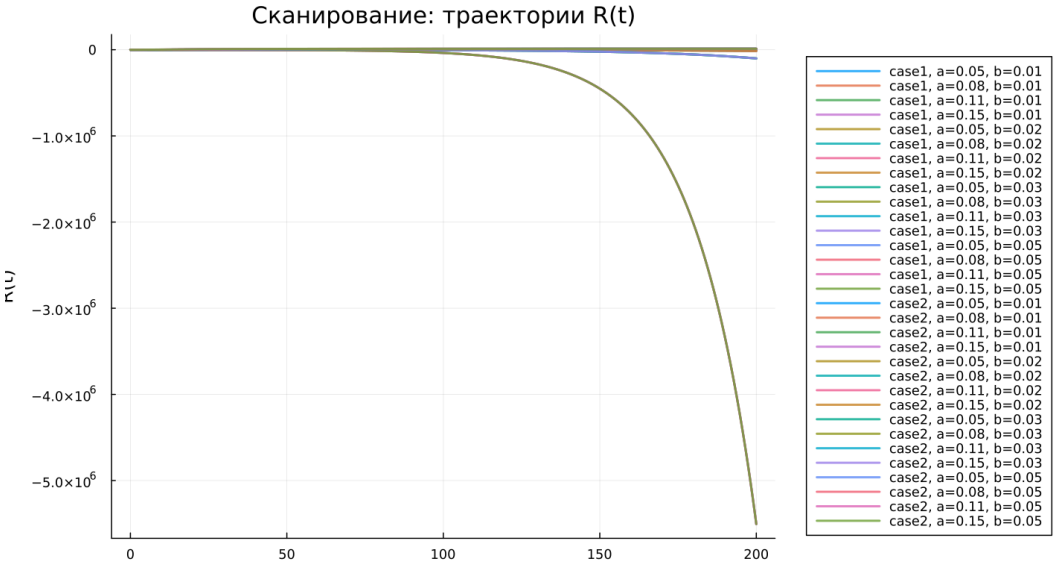
Первая модель показывает:

- экспоненциальный рост $I(t)$;
- ускорение роста при увеличении параметра b.

Вторая модель демонстрирует:

- формирование эпидемической волны;
- достижение максимума числа инфицированных;
- последующее уменьшение $I(t)$.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ может принимать нефизичные значения;

Во второй модели:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ может принимать нефизичные значения;
- возможен переход в область отрицательных значений.

Во второй модели:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

В первой модели:

- $R(t)$ может принимать нефизичные значения;
- возможен переход в область отрицательных значений.

Во второй модели:

- $R(t)$ возрастает;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

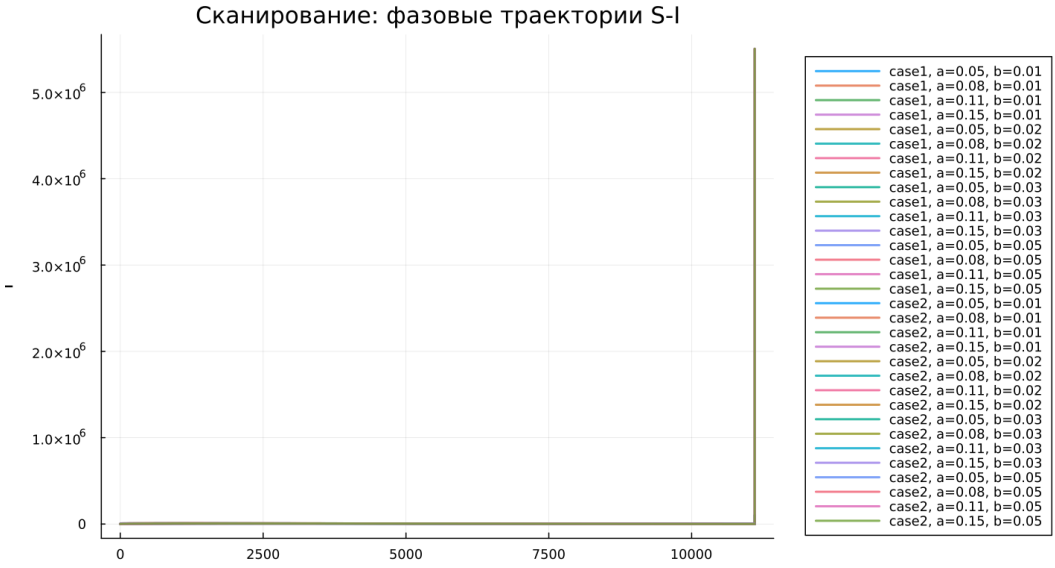
В первой модели:

- $R(t)$ может принимать нефизичные значения;
- возможен переход в область отрицательных значений.

Во второй модели:

- $R(t)$ возрастает;
- число выздоровевших стремится к конечному уровню.

7.7 Фазовые траектории



7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR-динамики;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR-динамики;
- сначала происходит рост I при уменьшении S;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты наглядно показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории превращаются в вертикальные линии;
- во второй модели траектории имеют форму, характерную для SIR-динамики;
- сначала происходит рост I при уменьшении S;
- затем начинается спад числа инфицированных.

8. 8. Анализ итоговых метрик

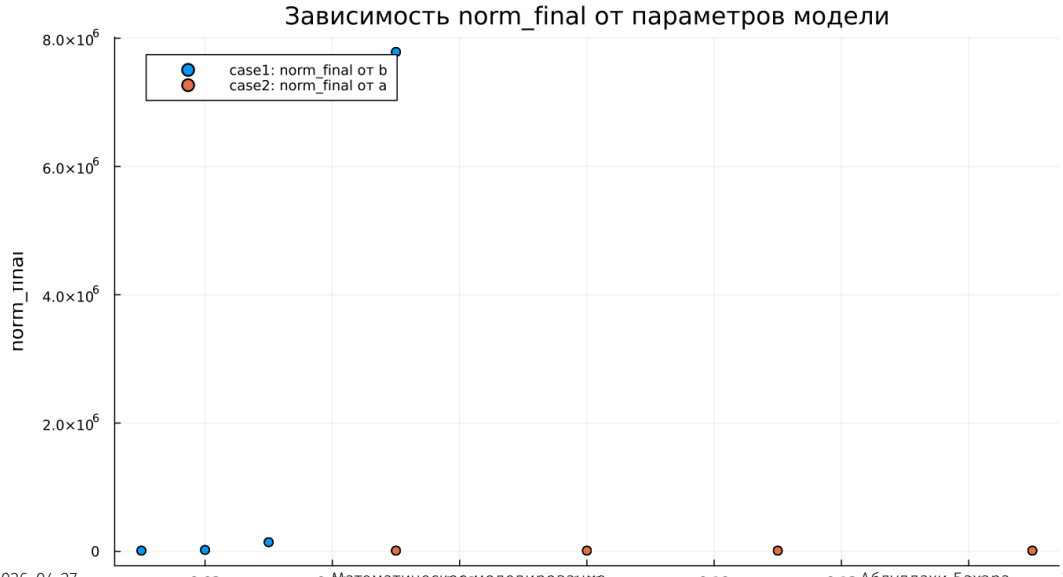
8.1 Метрика norm_final

Для оценки конечного состояния системы использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет количественно описать состояние модели в конце расчётного интервала.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики заметно меньше;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

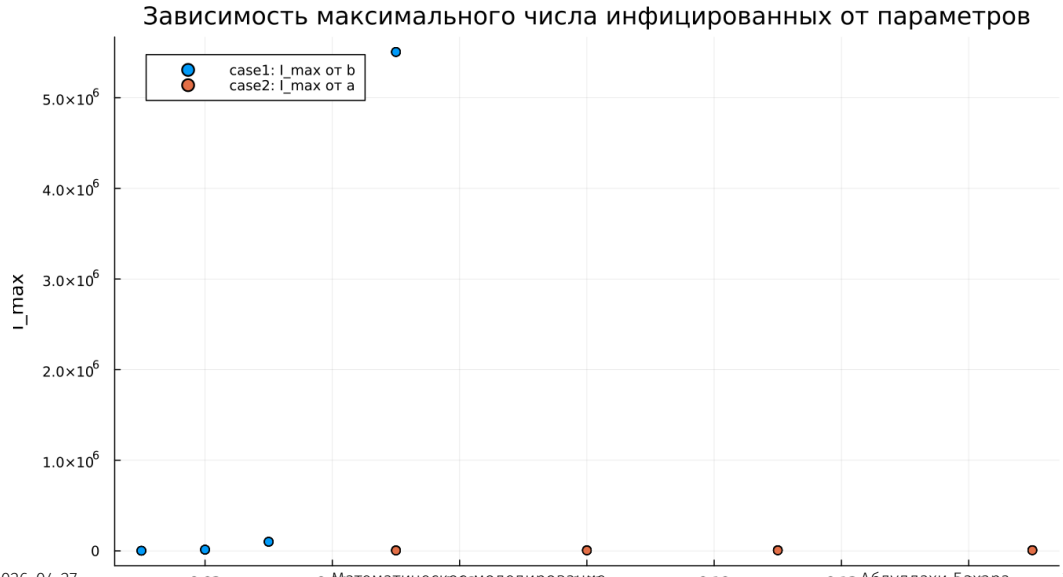
- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является экспоненциальный рост $I(t)$.

Для второй модели:

- значения метрики заметно меньше;
- система постепенно выходит к стационарному состоянию.

9. 9. Максимум инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра



9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;

Для второй модели:

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Для второй модели:

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Для второй модели:

- максимум инфицированных остаётся конечным;

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Для второй модели:

- максимум инфицированных остаётся конечным;
- величина пика зависит от параметра a;

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

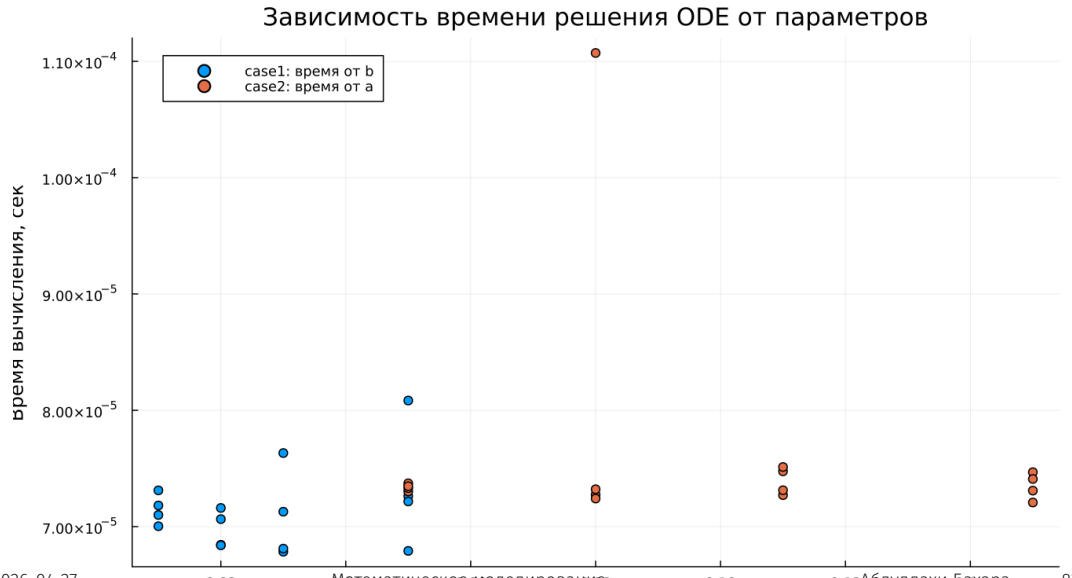
- I_{max} принимает очень большие значения;
- рост числа инфицированных ничем не ограничивается.

Для второй модели:

- максимум инфицированных остаётся конечным;
- величина пика зависит от параметра a;
- при большем a максимум достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

10.1 Время вычислений



10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Результаты бенчмаркинга показывают:

- обе модели численно решаются достаточно быстро;
- время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- используемый численный метод работает устойчиво и эффективно.

11. 11. Итоги

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичную динамику.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \to 0$.

11.1 Основные результаты

1. Первая модель показывает нефизичную динамику.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель описывает реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает, а $I(t) \to 0$.
5. Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.
3. Параметры a и b существенно влияют на скорость и интенсивность распространения заболевания.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.
3. Параметры a и b существенно влияют на скорость и интенсивность распространения заболевания.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить две модели.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания распространения эпидемии.
2. Модель case2 соответствует классической логике SIR-процесса.
3. Параметры a и b существенно влияют на скорость и интенсивность распространения заболевания.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить две модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно и не требует больших вычислительных затрат.

12. Список литературы

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша